சில முக்கிய முடிவுறாத் தொடர்கள்:

$$(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \ldots$$
$$(1-x)^{-1} = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots$$
$$(1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \ldots$$
$$(1-x)^{-2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \ldots$$

எடுத்துக்காட்டு 7.17

ஈருறுப்புத் தொடரைப் பயன்படுத்தி $\sqrt[3]{1002}$ இன் மதிப்பை 3 தசம திருத்த மதிப்பிற்குக் காண்க.

தீர்வு:

$$\begin{aligned}
\sqrt[3]{1002} &= \sqrt[3]{1000+2} \\
&= \sqrt[3]{1000\left(1+\frac{2}{1000}\right)} \\
&= [(10^3)^{\frac{1}{3}}(1+0.002)^{\frac{1}{3}}] \\
&= 10[1+0.002]^{\frac{1}{3}} \\
&= 10[1+\frac{1}{3}[0.002]+\ldots] \\
&= 10[1+0.00066+\ldots] \\
&= 10[1+0.00066] \\
&= [10+0.0066] \\
&= 10.007
\end{aligned}$$

7.4.2 அடுக்குத் தொடர் (Exponential series)

x இன் எல்லா மெய்யெண் மதிப்புகளுக்கு $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots$ என்பது அடுக்குத்தொடர் வரிசை எனப்படும். இதில் e விகிதமுறா எண் இதன் மதிப்பு $e = 2.718282$

மேலும் $e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \ldots \infty$, $e^{-1} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \ldots$ ஆகும்.

அடுக்குத் தொடரின் மற்ற விரிவாக்கங்கள்

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \ldots$$

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots \qquad \frac{e^x - e^{-x}}{2} = x + \frac{x_3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \ldots$$

$$\frac{e + e^{-1}}{2} = 1 + \frac{1!}{2!} + \frac{1}{4!} + \ldots \qquad \frac{e - e^{-1}}{2} = 1 + \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \ldots$$

Ch7_11th Stats TM.indd 207 2/17/2019 12:01:20 PM